TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VJU) • HỌC PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM

PRODUCT BACKLOG & DEFINITION OF DONE (DOD)

Dự án: Hệ thống quản lý và tự động sắp xếp thời khóa biểu (VJU-Calendar) • Nhóm số: 2

Học kỳ: Học kỳ 1, Năm học 2026 – 2027

Giai đoạn: Sprint 2 (28/10/2026 – 04/11/2026)

Product Owner: Chử Đình Huy (MSSV: 24110233)

ScrumMaster & DevOps: Nguyễn Hoàng Minh (MSSV: 24110903)

Nhóm phát triển: Trần Quang Minh (Tester - 24110383), Hoàng Đức Minh (Backend - 24110251), Nguyễn Vũ Trường (Frontend - 24110277)

Repository: GitHub: `MKII3184/VJU-Calendar` (Commit: `60d3f23`)

MỤC 1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BACKLOG (BACKLOG2.XLSX) & KẾ HOẠCH CHUẨN HÓA

Phát hiện chuyên môn của môn ĐBCLPM: File `backlog2.xlsx` ban đầu có cấu trúc rất tốt và độ truy vết cao, nhưng tồn tại 2 vấn đề kỹ thuật cần chuẩn hóa trước khi nộp:

1. **Thang điểm chưa chuẩn Fibonacci:** Các mốc điểm 15, 16, 26, 31, 41 không thuộc dãy Fibonacci chuẩn Scrum (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40).
2. **Kích thước Story quá lớn (Vi phạm tiêu chuẩn INVEST - Small):** Các mục > 13 điểm thực chất là các *EPIC*. Tổng điểm backlog là 145 điểm, không thể đưa hết vào một Sprint 1 tuần (nhóm 5 người chỉ có Velocity an toàn khoảng 20 - 28 điểm).

Giải pháp chuẩn hóa: Giữ nguyên Product Backlog tổng thể, chuẩn hóa điểm theo Fibonacci, quy các mục lớn thành Epic và chọn ra 4 User Stories ưu tiên cao nhất (tổng 24 SP) đưa vào **Sprint 2 Backlog**.

MỤC 2. BẢNG PRODUCT BACKLOG CHUẨN HÓA (TỔNG THỂ DỰ ÁN)

Mã	Loại	User Story	Nguồn truy vết trong đặc tả & Mã nguồn	Điểm cũ	Điểm mới	Phân bổ
US-01	Lỗi	Là giáo vụ, tôi muốn tìm chính xác lớp bằng `#id` để mở đúng lớp cần xử lý.	Báo cáo UX F03; `ManualEntryPage.jsx`; `scheduleView.js`	3	**3**	Sprint 2
US-02	Lỗi	Là người dùng, tôi muốn URL và Back/Forward phản ánh đúng màn hình để điều hướng mà không cần tải lại trang.	Báo cáo UX F04; `App.jsx`; `urlState.js`	8	**8**	Sprint 2
US-03	Tài liệu	Là giáo vụ, tôi muốn biết dữ liệu nào được giữ lại và cách phục hồi để tránh hiểu nhầm hoặc mất dữ liệu.	Báo cáo UX F08; `GuidePage.jsx`; `snapshot.py`	5	**5**	Sprint 2
US-04a	Kỹ thuật	Là nhóm phát triển, tôi muốn có mô hình CSDL và môi trường Docker thống nhất để xây hệ thống nhiều người dùng.	ERD 7 bảng; `database.py`; `config/schema.sql`; `docker-compose.yml`	15	**8**	Sprint 2
US-04b	Kỹ thuật	Là nhóm phát triển, tôi muốn có pipeline migration tự động và quản lý phiên bản tham số solver.	Hạ tầng đa môi trường DEV/TEST/PROD; `render.yaml`	—	**8**	Sprint 3

Mã	Loại	User Story	Nguồn truy vết trong đặc tả & Mã nguồn	Điểm cũ	Điểm mới	Phân bổ
US-05	Tính năng	Là chủ hệ thống, tôi muốn mỗi người dùng có tài khoản và quyền riêng (RBAC) để bảo vệ dữ liệu dùng chung.	Yêu cầu bảo mật; Mở rộng PB-28; `RolePickerScreen.jsx`	16	**13**	**Sprint 3 (Epic)**
US-06	Tính năng	Là giáo vụ, tôi muốn dữ liệu nghiệp vụ được lưu tập trung theo học kỳ trên CSDL MySQL 8.0.	Yêu cầu CSDL; PB-01..PB-12/18/20; `webapp/domain/`	31	**20**	**Sprint 3 (Epic)**
US-07	Tính năng	Là giáo vụ, tôi muốn lưu, sửa và trao đổi lịch an toàn khi nhiều người cùng thao tác (Optimistic locking).	Yêu cầu concurrency; PB-04/05/14..21; `webapp/api/solve.py`	41	**40**	**Sprint 4 (Epic)**
US-08	Kỹ thuật	Là chủ dữ liệu, tôi muốn chuyển đổi và vận hành hệ thống có kiểm chứng, backup/restore tự động và RPO/RTO.	Yêu cầu vận hành; PB-35; `test/runtests.py`	26	**20**	**Sprint 4 (Epic)**

MỤC 3. CHI TIẾT SPRINT 2 BACKLOG & TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN (ACCEPTANCE CRITERIA)

Mục tiêu Sprint 2 (Sprint Goal): *"Khắc phục triệt để lỗi tra cứu #id (F03), hoàn thiện điều hướng URL trạng thái (F04), chuẩn hóa hướng dẫn lưu trữ snapshot (F08) và thiết lập CSDL MySQL 8.0 theo đúng ERD qua file schema.sql & Docker Compose (US-04a)."*

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria - Trả lời Có/Không)	Điểm (SP)
US-01	**Tìm chính xác lớp bằng #id** *(ManualEntryPage, scheduleView)*	1. Nhập `#19` chỉ trả lớp có ID đúng bằng 19; nhập `#0` vẫn tìm được lớp có ID 0. 2. ID không tồn tại trả về 0 kết quả; cú pháp sai không làm treo ứng dụng. 3. Tìm mã lớp, mã môn, tên giảng viên và số thuần vẫn hoạt động như cũ. 4. Kết quả tìm kiếm `#id` tuân thủ nghiêm ngặt các bộ lọc chương trình/khoa đang chọn.	**3**
US-02	**Điều hướng URL & Back/Forward** *(App.jsx, urlState.js)*	1. Đổi hash URL hợp lệ cập nhật ngay nội dung, tiêu đề và menu tương ứng mà không cần F5. 2. Mở link trực tiếp hoặc F5 khôi phục chính xác trang, trang con và bộ lọc đang xem. 3. Nút Back/Forward của trình duyệt di chuyển đúng thứ tự các màn hình đã thao tác. 4. URL sai hoặc trỏ tới trang không hợp lệ được chuyển hướng an toàn về `#/schedule`. 5. Đổi từ khóa bộ lọc dùng `replaceState` để không tạo rác lịch sử trình duyệt.	**8**
US-03	**Chuẩn hóa tài liệu lưu trữ F08** *(GuidePage.jsx)*	1. Hướng dẫn nêu rõ dữ liệu nhập được tự động ghi vào JSON snapshot và MySQL; bỏ cảnh báo sai về tắt backend. 2. Phân biệt rạch ròi 3 khái niệm: Dữ liệu nháp, Lưu thời khóa biểu và Mốc Hủy thay đổi. 3. Nêu rõ tính năng xuất Excel chỉ tải file cục bộ, không tạo bản sao lưu khôi phục trên server. 4. Bổ sung tài liệu giải thích kiến trúc CSDL 7 bảng và cơ chế đồng bộ snapshot mới.	**5**
US-04a	**Mô hình CSDL MySQL & Docker** *(config/schema.sql, database.py)*	1. Bản thiết kế ERD gồm 7 bảng quan hệ chuẩn (coordinators, lecturers, lecturer_availabilities, courses, classes, rooms, schedules) được PO duyệt. 2. File `config/schema.sql` khởi tạo thành công CSDL `vju_calendar` trên MySQL 8.0. 3. `docker-compose.yml` cấu hình service `db` MySQL ánh xạ cổng `3307:3306`. 4. Module `webapp/database.py` kết nối và đồng bộ tự động 2 chiều giữa RAM và CSDL.	**8**
		TỔNG ĐIỂM STORY POINTS CAM KẾT SPRINT 2:	**24 SP**

MỤC 4. BẢN DEFINITION OF DONE (DOD) CHUẨN HÓA CỦA NHÓM 2

> **Quy ước chất lượng môn ĐBCLPM:** Trong Scrum, *Acceptance Criteria (AC)* dành riêng cho từng User Story, còn *Definition of Done (DoD)* là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng cho **TẤT CẢ** các User Story. Một hạng mục chỉ được tính là hoàn thành (Done) khi thỏa mãn 100% các tiêu chí dưới đây:

Tầng chất lượng	Tiêu chí bắt buộc (Checklist Có/Không)	Người phụ trách
1. Chuẩn mực Mã nguồn (Coding Standards)	• Mã nguồn tuân thủ ESLint/Prettier (Frontend) và PEP8 (Backend). • Không để sót `console.log` debug, biến rác, hoặc hardcode thông tin nhạy cảm. • Đã được ít nhất một thành viên khác kiểm tra (Peer Review) qua Pull Request trước khi merge.	Nhóm phát triển *(Trường, Đức Minh)*
2. Tiêu chuẩn Kiểm thử (Testing & QA)	• Đạt 100% Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) được mô tả trong Story. • 97/97 Test Cases backend (`test/runtests.py`) và 10/10 Test Cases chấp nhận (`test/sprint2-acceptance.test.jsx`) đều PASS 100%. • Không làm phát sinh lỗi hồi quy (regression bugs) trên các tính năng cũ của Sprint 1.	Tester / QA *(Trần Quang Minh)*
3. Tích hợp & Môi trường (CI/CD & Environment)	• Nhánh tính năng được merge sạch sẽ vào nhánh `main`, commit rõ ràng theo Conventional Commits. • Lệnh build production (`npm run build`) chạy thành công không có warning nghiêm trọng. • Hệ thống khởi chạy ổn định với container MySQL qua `docker-compose.yml`.	DevOps & SM *(Nguyễn Hoàng Minh)*
4. Tài liệu & Truy vết (Documentation)	• Commit message tuân thủ quy chuẩn Conventional Commits (`feat:`, `fix:`, `docs:`). • Cập nhật các tài liệu hướng dẫn sử dụng và file đặc tả kỹ thuật tương ứng trong thư mục `doc/`. • Đầy đủ 6 cột trong Nhật ký trở ngại và lưu trữ biên bản họp Scrum trên Drive nhóm.	Cả nhóm thực hiện
5. Nghiệm thu Product Owner (PO Acceptance)	• Tính năng được demo trực tiếp và kiểm chứng trên môi trường chạy thực tế. • Product Owner xác nhận nghiệm thu "Accepted" và chính thức đóng Story.	Product Owner *(Chử Đình Huy)*

XÁC NHẬN CỦA SCRUMMASTER

Nguyễn Hoàng Minh
Ngày 28 tháng 10 năm 2026

PHÊ DUYỆT CỦA PRODUCT OWNER

Chử Đình Huy
Ngày 28 tháng 10 năm 2026